PHARMATALK — CLINICAL ASR & EMR SYSTEM

คู่มือการติดตั้งและการเปิดใช้งานระบบฉบับทางการแพทย์ (Setup & User Manual)

OFFICIAL SETUP GUIDE
VERSION 2.0 | CLINICAL

ติดตั้งง่ายบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ใน 3 ขั้นตอน (โคลน Git + ลากไฟล์ ZIP + คลิกเดียวเปิดใช้งาน)
ระบบมีสคริปต์อัตโนมัติ สร้าง Virtual Environment ติดตั้ง Dependencies และตรวจจับ API Key โดยไม่ต้องพิมพ์คำสั่งหรือตั้งค่าใดๆ

1 ขั้นตอนการติดตั้งและเปิดโปรแกรมบนเครื่องใหม่ (Quick 3-Step Setup) [เปิดได้ทันที]

ขั้นตอนที่ 1 โคลนโค้ดจาก Git Repository (GitHub)

Terminal / Command Prompt

```
$ git clone https://github.com/PVVSX/PJ-PharmaTalk.git && cd PJ-PharmaTalk
```

ขั้นตอนที่ 2 แตกไฟล์ ZIP และใส่ลงในโฟลเดอร์โปรเจกต์ (Offline Assets)

[วิธีที่ 1] แตก ZIP ตรงๆ: วาง pharmatalk_offline_assets.zip ในโปรเจกต์ แล้วเลือก Extract Here (หรือ unzip -o ...) ไฟล์จะเข้าทีทันที

[วิธีที่ 2] ลากทั้งโฟลเดอร์: หากแตกได้โฟลเดอร์ 'pharmatalk_offline_assets' สามารถลากโฟลเดอร์นี้เข้ามาวางตรงๆ ได้เลย ระบบมี Auto-detect

ไฟล์ที่จะเข้าที่อัตโนมัติ: .groq_api_key | .gemini_api_key | core_api/serviceAccountKey.json | models/typhoon-asr-realtime.nemo | *.db

ขั้นตอนที่ 3 ดับเบิลคลิกเปิดระบบด้วยคลิกเดียว (One-Click Launch — ไม่ต้องกรอก API Key)

[แอปหลัก] Unified App (บันทึก / ประวัติ / EMR)
Windows: ดับเบิลคลิก run_main_app.bat
macOS / Linux: รัน ./run_main_app.sh
URL: http://localhost:8515

[ห้องแล็บ] PharmaTalk Lab (Benchmark & PDF)
Windows: ดับเบิลคลิก run_lab.bat
macOS / Linux: รัน ./run_lab.sh
URL: http://localhost:8525

2 ตารางสรุปพอร์ตและการเข้าใช้งานระบบ (System Ports & URLs) [ภาพรวมพอร์ต]

ส่วนงาน	URL เข้าใช้งาน	สคริปต์/คำสั่งเปิด	บทบาทและหน้าที่สำคัญ
Unified App	http://localhost:8515	run_main_app.bat	แอปพลิเคชันหลักระบบรวมสำหรับผู้ดูแลระบบและ Back-Office (ครบ 4 หน้า)
PharmaTalk Lab	http://localhost:8525	run_lab.bat	ห้องแล็บประเมินผล ASR, สกัด EMR หลายโมเดล, และพิมพ์ PDF ฟอนต์ Kanit
Pharmacist App	http://localhost:8501	streamlit pharmacist_app.py	หน้าจอเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานหน้าร้านยา เชื่อมต่อกับระบบ Patient Consent
Consent Page	http://localhost:8500	python3 api.py	หน้าจอแท็บเล็ตสำหรับผู้ป่วยลงนามยินยอมก่อนบันทึกเสียง (PDPA Gate)
Core API Server	http://localhost:8080	python3 core_api/main.py	FastAPI ประมวลผลเบื้องหลัง (Typhoon ASR, พจนานุกรมยา, Groq, Firestore)

PHARMATALK — CLINICAL ASR & EMR SYSTEM

โครงสร้างระบบและคู่มือการใช้งานเชิงลึก (Architecture & Clinical Workflow)

OFFICIAL SETUP GUIDE
VERSION 2.0 | CLINICAL

3 การใช้งานฟังก์ชัน 4 หน้าของแอปพลิเคชันหลัก (Unified Application — Port 8515) [All-In-One Portal]

1. หน้าบันทึกเสียง (Recorder):
อัดเสียงบทสนทนาสดผ่านไมโครโฟนเบราว์เซอร์, อัปโหลดไฟล์เสียง WAV, ตรวจสอบสัญญาณเสียง, และส่งเข้าคิว Core API เพื่อเริ่มถอดเสียงและสกัดเวชระเบียนแบบอัตโนมัติ

2. หน้าประวัติข้อมูล (History):
ดึงเวชระเบียนย้อนหลังที่จัดเก็บบน Google Cloud Firestore, ค้นหาเคสตามวันที่/ชื่อคนไข้, ฟังเสียงบันทึกย้อนหลังผ่าน Firebase Storage, และดาวน์โหลดสรุปประวัติ

3. หน้าวิเคราะห์เวชระเบียน (EMR):
แสดงผลการถอดเสียงบทสนทนา (Transcript) แยกบทบาทเภสัชกร-ผู้ป่วย พร้อมตารางเวชระเบียน 5 หมวด (ประวัติแพ้ยา, โรคประจำตัว, ประวัติการจ่ายยา, บันทึก SOAP, คำแนะนำ)

4. หน้าตั้งค่าระบบ (Settings):
ตรวจสอบความพร้อมของระบบ: ตรวจสถานะ Core API Health, การโหลดโมเดล NeMo ASR ในเครื่อง, การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Firebase, และตรวจสอบ Groq API Key

4 การใช้งานห้องปฏิบัติการทดสอบและวิจัย (PharmaTalk Lab — Port 8525) [Benchmark & PDF]

[แท็บ 1] ถอดเสียงคู่ขนาน, สลับฟังก์ชันย่อย (Ablation), และสกัด EMR หลายโมเดลพร้อมกัน
- รองรับเอนจิน Typhoon ASR (ออฟไลน์ 1-2 วินาที) และ Whisper Large v3 | มีสวิตช์เปิด/ปิด: แก้ศัพท์ยา (Pharmacy Dict), แยกผู้พูด, จัดแชต
- เลือกประมวลผล EMR ได้หลายโมเดลพร้อมกัน (GPT-OSS-120B, LLaMA 3.3, Gemini) พร้อมปุ่มดาวน์โหลดรายงาน PDF ฟอนต์ Kanit สวยงาม

[แท็บ 2] ประเมินผลความแม่นยำเทียบกับคลังเฉลยทางการแพทย์ (Ground Truth 25 เคส)
- เชื่อมต่อคลังเฉลยบทสนทนาอ้างอิง 25 เคสทางการแพทย์ รองรับทั้งการประเมินเคสเดียว และการทดสอบอัตโนมัติต่อเนื่อง (Batch Run)
- คำนวณดัชนีชี้วัดความแม่นยำ: ความคล้ายคลึงของข้อความ (Similarity), ความครบถ้วนของข้อมูลเวชระเบียน, และตารางวิเคราะห์คำผิด

5 การรันระบบคลินิกเต็มรูปแบบ และการทดสอบระบบ (Production Flow & Verification) [Ready]

[ระบบคลินิกหน้าร้าน] การเปิดแยก 3 หน้าต่าง

1. หน้า Consent ผู้ป่วย:
python3 api.py (พอร์ต 8500)

2. หลังบ้าน Core API Server:
python3 core_api/main.py (พอร์ต 8080)

3. หน้าจอเภสัชกรหน้าร้าน:
streamlit run pharmacist_app.py --server.port 8501

วงจรการทำงาน (Workflow):
คนไข้ยินยอม -> ส่งสถานะ READY -> ปลดล็อกปุ่มอัดเสียง -> ส่ง Core API ถอดเสียง & สกัด EMR -> บันทึกลง Cloud

[การทดสอบและความปลอดภัย] Verification

คำสั่งรันชุดทดสอบระบบ:
python3 tests/run_tests.py

ผลทดสอบที่ถูกต้อง:
แสดง Transcribing: 100% พร้อม JSON เวชระเบียน EMR 5 หมวด (Exit Code 0)

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย:
ห้ามอัพโหลด .groq_api_key, .gemini_api_key, serviceAccountKey.json และโมเดล *.nemo ขึ้น Git

การแก้ปัญหา (Troubleshoot):
หากรันโมเดล NeMo ไม่ผ่าน ให้ตรวจว่ามีไฟล์ typhoon-asr-realtime.nemo ใน models/ หรือแตก ZIP ไว้แล้ว